Spark
POLYTECHNIC

قسم
هندسة الطاقة
الكهربائية
فريق سبارك

ملخص :

مختبر التحكم

Control Lab

Spark Team www.Sparkpoly.com

جروب طلاب البور والاتصالات - البوليتكنك

Exp 2: Solving Differential Equations and Modeling Dynamic System.

← حل المعادلات التفاضلية يوجد لدينا أربع طرق :-

1. Solving linear diff. equations by integration. ①
2. Solving a set of diff. equations by integration.
3. Transfer function approach.
4. state space approach.

#spark Team

1. Solving linear diff. equations by integration.

Ex: $y'''(t) + 3y''(t) + y'(t) + 2y(t) = 5u(t)$

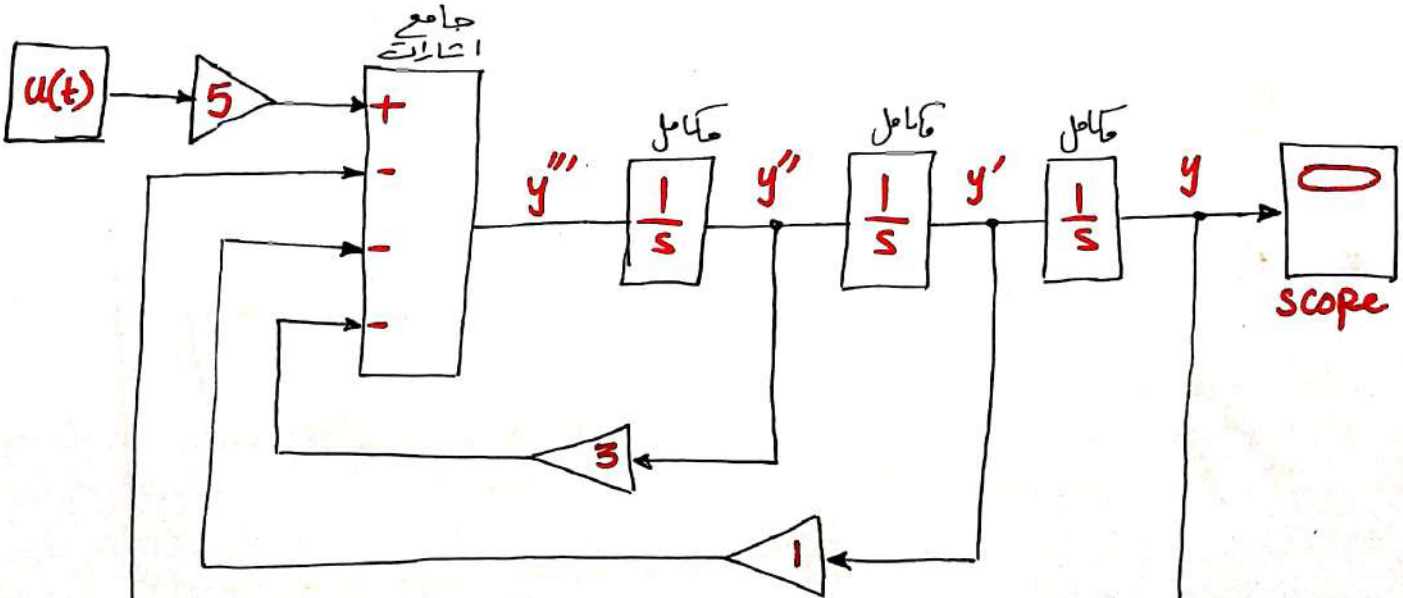
الخطوة 1 : نجعل أكبر مشتقة موضوع للقانون.

$$y'''(t) = 5u(t) - 3y''(t) - y'(t) - 2y(t)$$

* نتحقق بأن معامل أكبر مشتقة = 1.

#spark Team

الخطوة 2 : نرسم المعادلة التفاضلية على شكل بلوكات.



[2] solving a set of diff. equations by integration.

← بحالة بعطيني معادلتين تفاضليات أو أكثر وبكونوا متصلين ببعض أو ضارب جزء منهم ببعض بهاي الحالة بكتاج (Mux) عشان أحصل على مخرجين لأنو عندك معادلتين .

Ex: $2y''(t) + 4y'(t)z(t) + 6y(t) = 2$

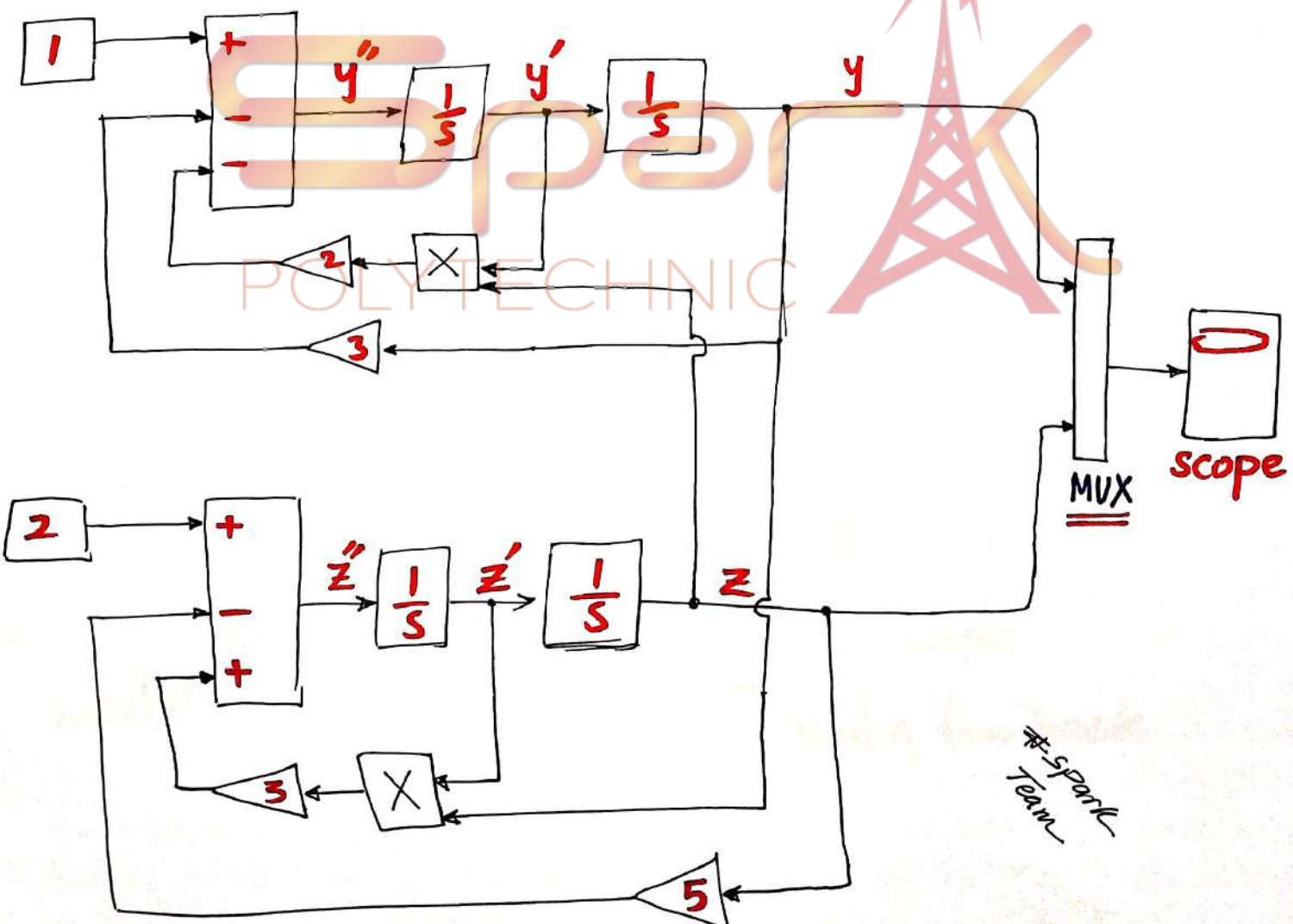
$z''(t) + 3z'(t)y(t) - 5z(t) = 2$

الخطوة 1 : بجعل آخر مشتقة موجودة للقانون، معادلها = .

$$y''(t) = 1 - 2y'(t)z(t) - 3y(t)$$

$$z''(t) = 2 - 3z'(t)y(t) + 5z(t)$$

الخطوة 2 : برسم المعادلتين على شكل بلوكات .



#spark Team

#spark Team

3 Transfer function approach.

$$T.F = \frac{\mathcal{L}\{output\}}{\mathcal{L}\{input\}}\Big|_{\text{zero initial condition}}$$

. time ← frequency من المجال الزمني إلى المجال الترددي هو تحويل لابلاس ←

مثال: $y'(t) = sy(s)$, $y''(t) = s^2y(s)$, $y'''(t) = s^3y(s)$ .....

Ex: Solve the diff equation using T.F:

$$2y''(t) + 4y'(t) + 2y(t) = 2$$

الخطوة 1: نعمل تحويل لابلاس على المعادلة.

$$2s^2y(s) + 4sy(s) + 2y(s) = 2$$

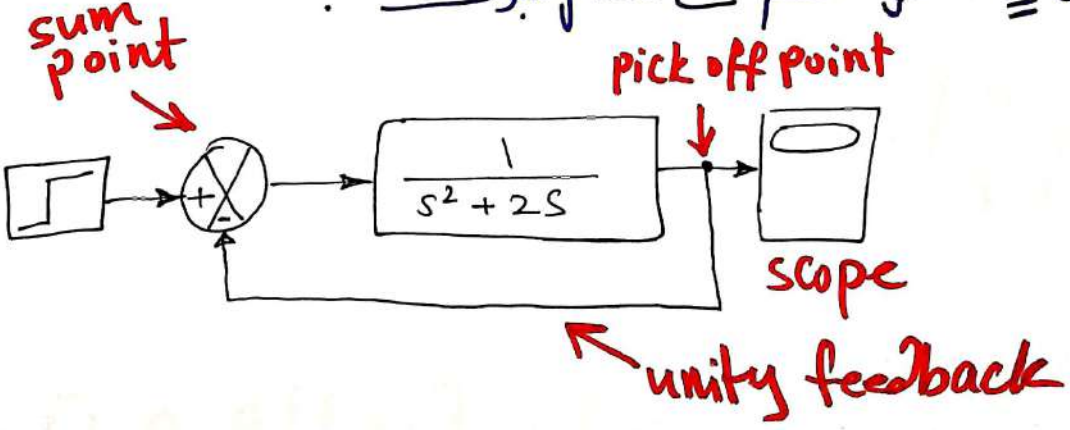
الخطوة 2: نخرج $y(s)$ عامل مشترك.

$$y(s)\left[2s^2 + 4s + 2\right] = 2$$

$$y(s) = \frac{2}{2s^2 + 4s + 2} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$$

#spark Team

الخطوة 3: نرسم على شكل بلوك.



Spark POLYTECHNIC

#spark Team

[4] State space approach.

مهارة حفظ

$$\left.\begin{aligned} x'(t) &= A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) &= C\,x(t) + D\,u(t) \end{aligned}\right\}$$

Ex: $y'''(t) + a_1 y''(t) + a_2 y'(t) + a_3 y(t) = r(t)$

الخطوة 1 : نفرض اقل مشتقة x_1 ثم نشتقها للأكبر

$$x_1 = y(t) \qquad x_1' = y'(t)$$
$$x_2 = y'(t) \Longrightarrow x_2' = y''(t)$$
$$x_3 = y''(t) \qquad \boxed{x_3' = y'''(t)}$$

#spark Team

الخطوة 2 : نجعل أكبر مشتقة موضوع للقانون ونعوض الفرض بالخطوة السابقة .

$$y''' = r(t) - a_1 y'' - a_2 y' - a_3 y$$
$$x_3' = y''' = r(t) - a_1 x_3 - a_2 x_2 - a_3 x_1$$

الخطوة 3 : نعوض بالقوانين التي برأس الصيغة .

مجهولة x ← مجهولة "x'"

$$x'(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$$

مجهولة معاملات x

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} \leftarrow \text{input}$$

output ←

$$y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + [0]\, r(t) \leftarrow \text{output}$$

#Spark Team

Exp 3: Control System With Feedback

أنواع الـfeedback ← fixed feedback, flexible feedback

ما هو الهدف الأساسي من وجود feedback ؟

To reduce the sensitivity of the system to parameter variations and unwanted disturbances.

#spark Team

ما هو تأثير إضافة negative feedback ؟

Time constant and gain will reduces.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts+1+Ka} = \frac{\frac{K}{1+Ka}}{\left(\frac{T}{1+Ka}s\right)+1}$$

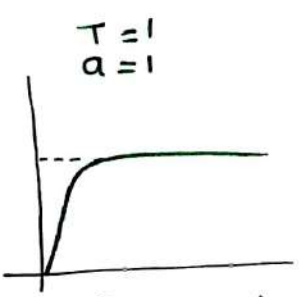
Time constant and gain قلّ بمقدار $(1+Ka)$

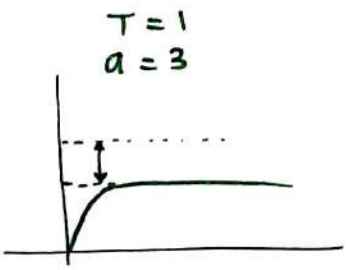
ما هو تأثير إضافة positive feedback ؟

Time Constant and gain will increas

ماذا يحدث اذا زادت قيمة الـfeedback ؟

steady state value decreas, vice versa.





مثلاً

#spark Team

ما هو تأثير إضافة flexible positive feedback ؟

Reduce the time constant while gain remain same.

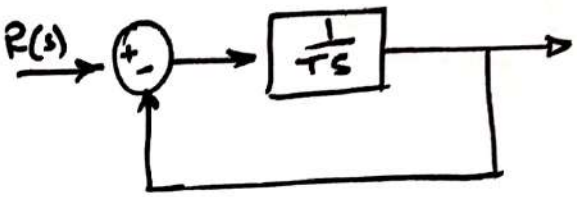
Exp 4: Time Response Of first order syeten

→ First order T.f:

$$G(s) = \frac{1}{Ts+1}$$

Time constant ← T: ثابت الزمن يكون ≠ 0

→ first order block:



Transient Responce ①: راح ندرس حالتين ←
Steady state Response ②

#spark Team

1 Transient Response:

الحالة ①: راح نغير القيمة النهائية لـ step input:

النتيجة: كل ما زدنا القيمة النهائية وصلنا بشكل أسرع
ويكون بنسبة خطأ أكبر.

الحالة ②: راح نغير Time constants (معامل s) والـ input يكون unit step:

النتيجة: كل ما قلت (T) وصلنا القيمة النهائية بشكل أسرع

الحالة ③: راح نغير Time constant (معامل s) والـ input يكون unit ramp:

النتيجة: كل ما زدنا (T) كانت القيمة أكبر
والـ error يزداد.

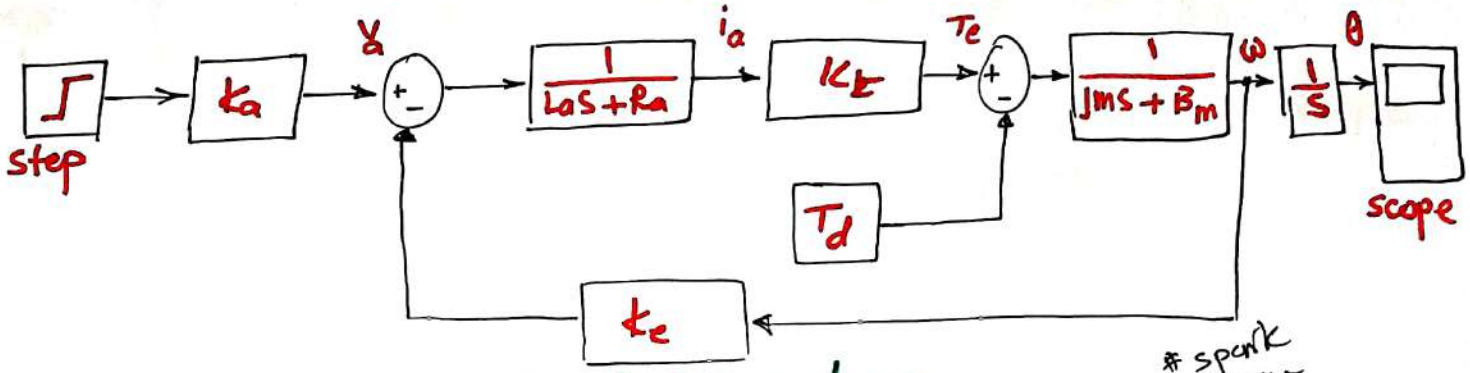
#spark Team

2 steady state response:

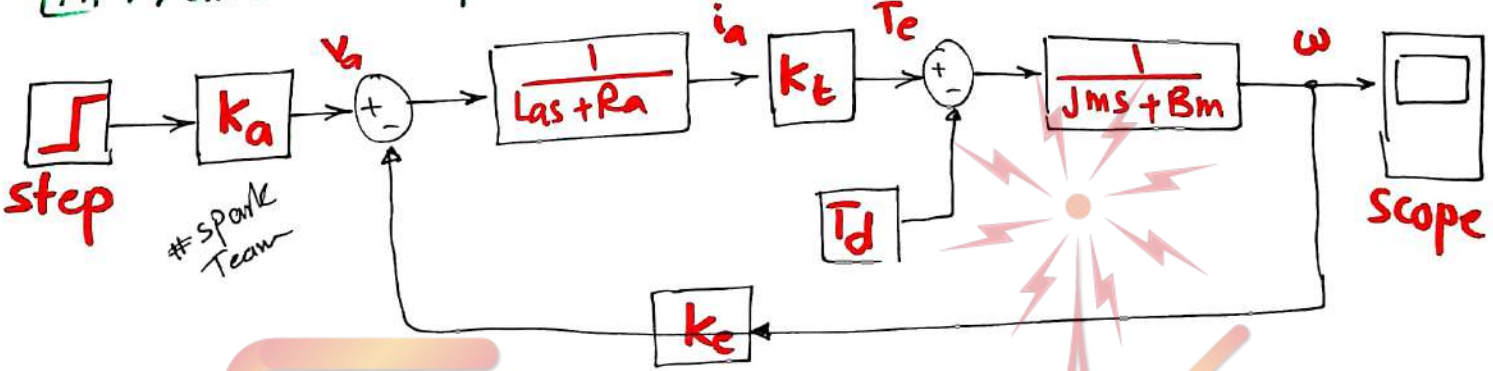
Constant input signal.

SPARK POLYTECHNIC

Exp 5: Modeling and control of a DC servo system



[A] Transtient response of DC motor.



عندي حالتين: ① full Load ← T_d = zero

② no Load ← T_d = 1.147 العزم

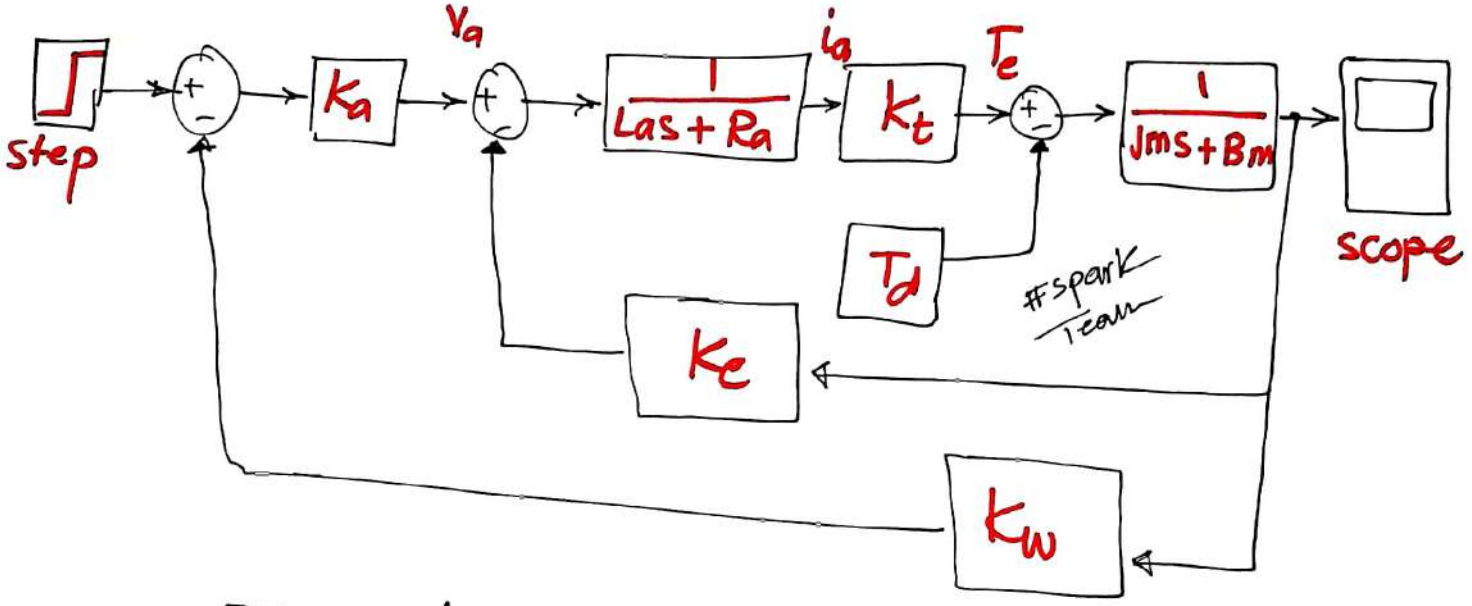
نستنتج أنا: $T_d \propto i_a$ ، $T_d \propto \frac{1}{\omega}$

كل ما زاد العزم زاد التيار

كل ما زاد العزم قلت السرعة

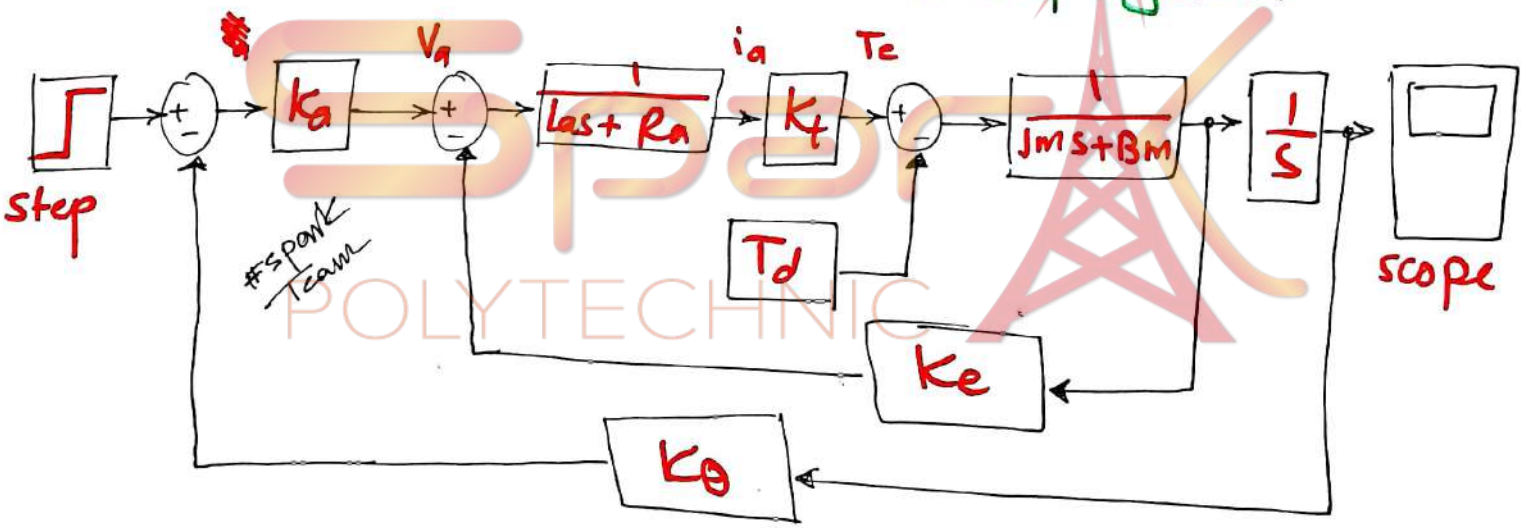
SPARK POLYTECHNIC

[B] Transient response of speed closed loop system



نستنتج أن : $T_d \propto \frac{1}{\omega}$ ، $T_d \propto i_a$

[C] Transient response of position closed loop system



نستنتج أن : $T_d \propto i_a$ ، $T_d \propto \frac{1}{\theta}$

↓ كل ما زاد العزم زاد التيار

← كل ما زاد العزم زاد الـ angular Position

POLYTECHNIC

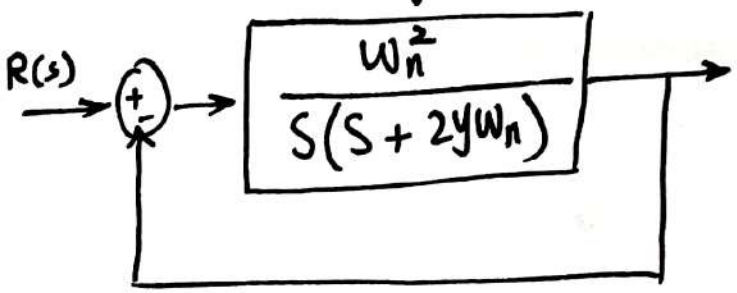
Exp 6: Time Response Of Second Order Systems

→ T.f for second order

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\gamma\omega_n s + \omega_n^2}$$

#Spark Team

→ block diagram:

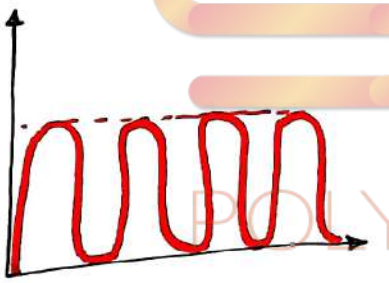


* زيادة ω_n تؤدي الى زيادة سرعة الوصول.

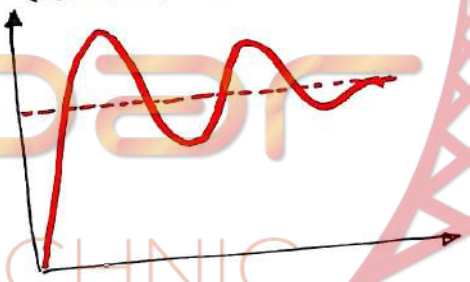
where ω_n: natural frequency.
γ: damping ratio.

→ we have 4 cases for damping ratio (γ):

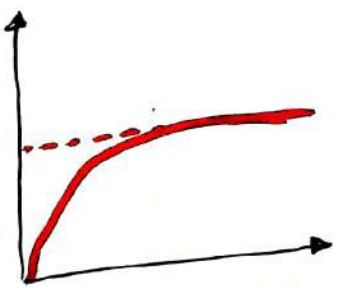
1. $\gamma = 0$ (undamped)



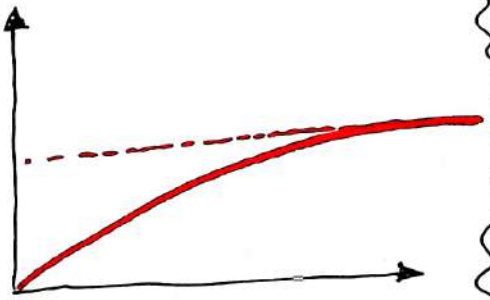
2. $0 < \gamma < 1$ (under damped)



3. $\gamma = 1$ (critical damped)



4. $\gamma > 1$ (over damped)



* كل ما زدنا γ السرعة تزداد والـ slope يقل والدقة تزداد

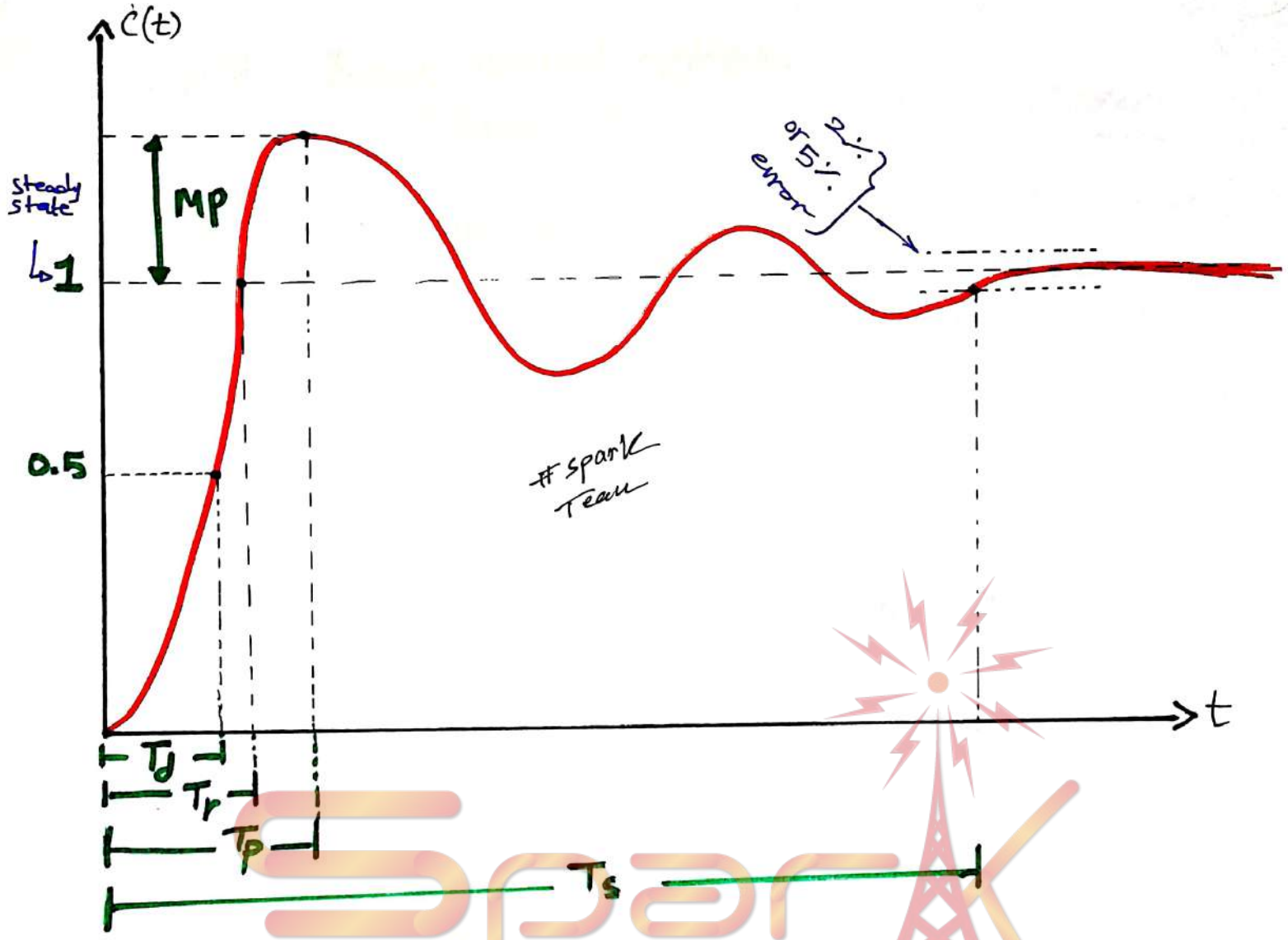
* اذا كانت $\gamma = 0$ كل ما قلت γ السرعة تزداد والـ slope يقل

* اذا كانت $\gamma < 0$ فإن النظام غير مستقر بسبب وجود أقطاب في الـ Right hand side

#spark Team

SPARK POLYTECHNIC

→ Second order systems charac. :-



① T_r : rising Time: الزمن الذي تقطع فيه الإشارة خط steady state

② T_d : Time delay: الزمن اللازم لوصول الإشارة إلى نصف قيمة الـ steady state .

③ T_p : Peak Time: الزمن اللازم للوصول إلى أعلى قمة .

④ T_s : sitling Time: الزمن عندما تساوي الإشارة (2% أو 5%) من الـ steady state

$$\rightarrow T_r = \frac{\pi - \beta}{w_d}, \quad \beta = \cos^{-1}(y), \quad w_d = w_n\sqrt{1-y^2}$$

$$\rightarrow T_p = \frac{\pi}{w_d}$$

$$\rightarrow M_p = e^{-\frac{\pi y}{\sqrt{1-y^2}}}$$

* ← بعض القوانين المهمة :

$$\rightarrow T_s \begin{cases} 2\% \rightarrow T_s = \frac{4}{y w_n} \\ 5\% \rightarrow T_s = \frac{3}{y w_n} \end{cases}$$

$$\rightarrow T_d = \frac{1}{2} \times y_{ss}$$

Spark POLYTECHNIC #Spark Team

Exp 7: Basic control action (part 1)

→ First Order

① Proportional controller:



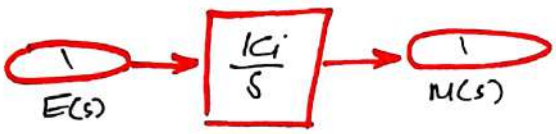
#spark Team

$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_p$$

عند زيادة Kp
① يقل Time Rise
② يزداد overshot
③ يقل error in steady state

---

② Integral controller:



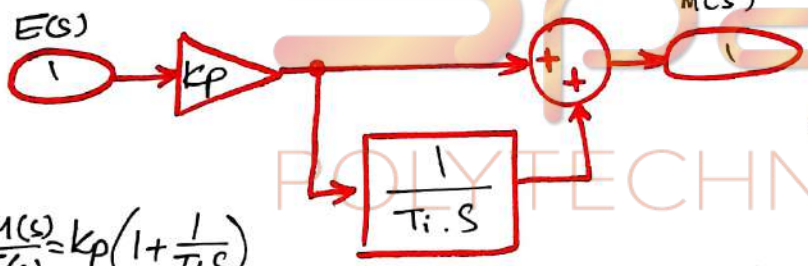
$$\frac{M(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{S}$$

$e_{ss} = 0$

عند زيادة Ki
① يبقى overshot كما هو تقريباً
② يزداد oslliation
③ يصبح الخطأ في Steady state = صفر
④ يصبح النظام بطيء .

---

③ PI controller:



$$\frac{M(s)}{E(s)} = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i S}\right)$$

$\frac{1}{T_i} = K_s$

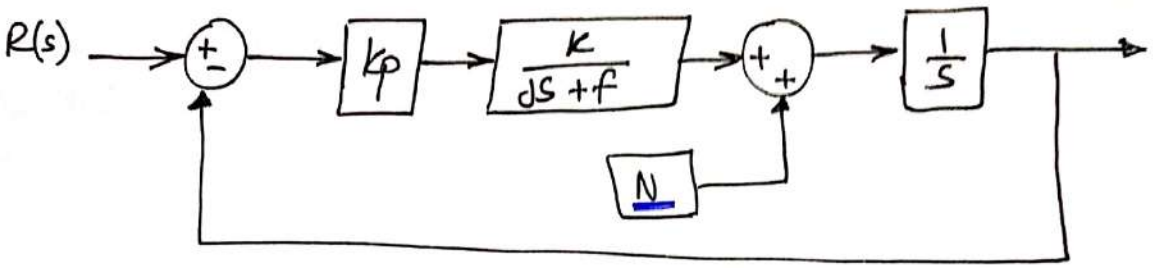
#spark Team

عند زيادة Kp يزيد oslliation والناتج عند Ki يقل ويزداد الـ overshot ويقل Time Rise .

عند زيادة Kp, Ki معاً يزداد oslliation والـ Rise Time يقل والـ overshot يزداد .

SPARK POLYTECHNIC

④ P controller in second order.



#Spark Team

* عند زيادة Kp يزداد oscillation ويقل RiseTime
ويزداد overshot عندما تكون N=0 .

* عند زيادة Kp يقل الـ overshot ويقل الـ RiseTime
ويزداد oscillation عندما تكون N=1 .

⑤ Integral controller in second order.

unstable for all Ki value.

⑥ PD controller in second order.

#Spark Team

عند وضع PD مع second order فإن

① يقلل oscillation .

② يقلل الخطأ في الـ steady state .

③ يقلل overshot .

⑦ PID controller in second order.

① يقلل oscillation

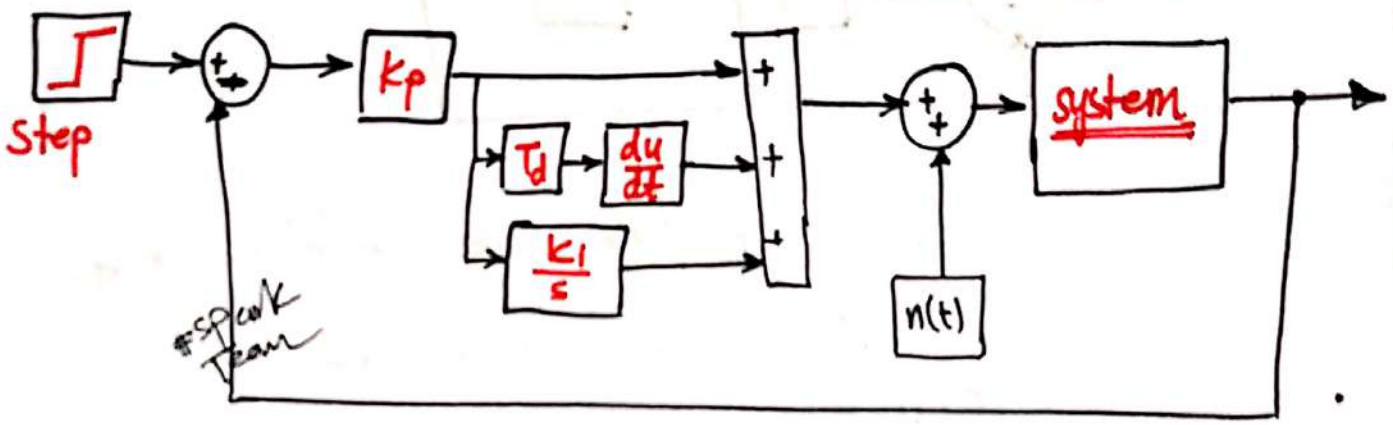
② يقلل overshot

③ يزداد RiseTime

④ $e_{ss}=0$ بسبب وجود Ki .

SPARK POLYTECHNIC

Exp8: Tuning Rules of PID Controllers

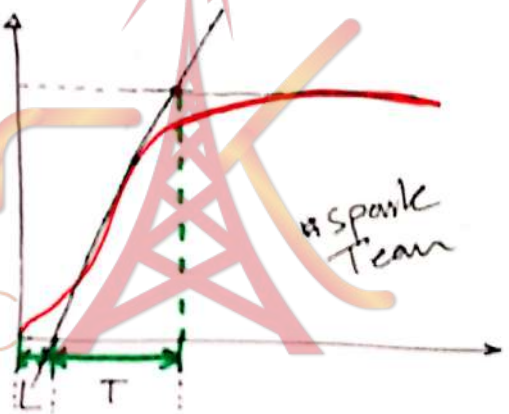


* مخطط الـ PID

→ Ziegler_Nichols Rules:

① first method:





$$\begin{cases} K_p = \frac{1}{2}\frac{T}{L} \\ T_i = 2L \\ T_d = 0.5L \end{cases}$$

← نأخذ عالس نحدد منه L,T

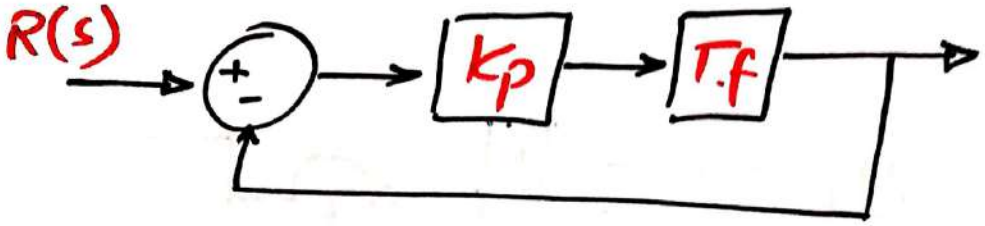
ثم نعوض ونحسب K_i, K_p, T_d

من القوانين التالية ←

ثم يكون الـ $G_c(s)$ ←

$$G_c(s) = K_p + \frac{1}{T_i s} + T_d s$$

② second method :



في هذه الطريقة نجعل $T_i = \infty / T_d = 0 / Kp$ ←

نظل أزيد بقيمة Kp لحد ما نوصل K_{cr}

وعندها ينتج P_{cr} ومن ثم نجد قيم الـ PID

$$Kp = 0.6K_{cr} \;/\; K_i = 0.5P_{cr} \;/\; T_d = 0.125P_{cr}$$

---

spark team

mohammad alideek

Spark POLYTECHNIC

Q1: For the following system, find:

1. The Time required to reach the steady state value?
2. if $r(t)=2$, The final value ?
3. if we add a negative feedback $H(s)=2$
   - (A) The Total Transfer function become ?
   - (B) The gain of the system ?
   - (C) The system become ?
   - (D) The find value of the system when $r(t)=3$?

Sol :

[1] 8 – 10 second.
الزمن اللازم للوصول لحالة steady state هو [(4-5)T]
بالمثال الـ (T=2) إذاً الزمن (8-10).



[2] $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2}{2S+1}$, $R(s)=\frac{2}{S}$

$C(s)=\frac{4}{S(2S+1)}$

القيمة النهائية تحدد بالقانون

$\lim_{S\to 0} S\,C(s)$ = final value.

$\lim_{S\to 0} S\times\frac{4}{S(2S+1)}=4$

[A] $\text{Total T.f}=\frac{\frac{2}{2S+1}}{1+\frac{2}{2S+1}\times 2}$

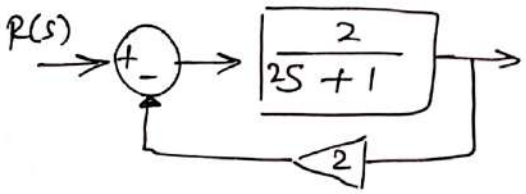
$\text{Total T.f}=\frac{2}{2S+5}$

[B] The gain will decreas.

[C] faster — اذا صار انو قبل الفيدباك كان البعد 2 لما عملت فيدباك صار البعد 3 فالفيدباك بعمل زيادة قيمة البولز فال Rise Time بقل وكذلك الـ Time constant لانه البولز بزاد.

[3] feedback عنا بالمثال يصير الشكل

$H(s)=2$



[D] $\lim_{S\to 0}\frac{3}{S}\times\frac{2}{2S+5}\times S=\frac{6}{5}$

$=1.2$

Spark POLYTECHNIC

Q2: The Transfer function for this diff. equation?

$$\dddot{Y}(t) + 3\ddot{Y}(t) + 5\dot{Y}(t) + 2Y(t) = r(t) \quad , r(t) = 2$$

نقوم بعمل تحويل لابلاس لكل حد

Sol:

$$s^3Y(s) + 3s^2Y(s) + 5sY(s) + 2Y(s) = \frac{2}{s} R(s)$$

$$Y(s)\left[s^3 + 3s^2 + 5s + 2\right] = \frac{2}{s} R(s)$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2}{s\left[s^3 + 3s^2 + 5s + 2\right]}$$

Q3: if we represent $\dddot{Y} + 3\ddot{Y} + 5\dot{Y} + 2Y = 2$ in state space then the matrix $\underline{A}$ is?

Sol:

$$x_1 = Y \qquad \dot{x}_1 = \dot{Y}$$

$$x_2 = \dot{Y} \qquad \dot{x}_2 = \ddot{Y}$$

$$x_3 = \ddot{Y} \qquad \dot{x}_3 = \dddot{Y}$$

$$\dddot{Y} = 2 - 3\ddot{Y} - 5\dot{Y} - 2Y$$

$$\dddot{Y} = \dot{x}_3 = 2 - 3x_3 - 5x_2 - 2x_1$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -5 & -2 \end{bmatrix}$$

SPARK POLYTECHNIC

Q4: The sinusoidal Transfer function is:

(a) $G(jw) = Y(jw)/X(jw)$

b. $G(jw) = X(jw)/Y(jw)$

c. $G(s) = Y(s)/X(s)$

d. $G(s) = X(s)/Y(s)$

Q5: In first order system if we decrease input:

a. The final value decrease.

#spark Team.

(b) The gain decrease.

c. The time constant increase.

d. The gain increase.

Q6: In the Transfer function $[K/Ts+A]$, T represent:

a. Gain

#spark Team

(b) Time constant.

c. fixed ~~Feedback~~.

d. flexible ~~Feedback~~.

Q7. if we increse the gain of (Kp), In second order system with proportional controller:

a. decrease the steady state time.

b. increase final value.

(c) decrease the tire t_d and t_r

d. decrease overshoot.

Spark POLYTECHNIC

Q8: if we add a negative fixed feedback in first order system:

a. Time Constat and gain increase.

b. Time constat increase and gain constat.

c. Time constat decrease and gain increase.

(d) Time constat and gain decrease.

Q9: In frequency response, The phase angle of derivative:

a. -90

b. 180

c. -180

(d) 90

*spark team.

Spark POLYTECHNIC

Q10: In second order system when damping ratio constat if we increase the angular velocity (W_n):

a. The gain decrease.

b. The gain increase.

c. The steady state time decrease.

(d) The steady state time increase.

Q11: In DC servo motor if we decrease Load:

(a). The speed increased and current decreased.

b. The speed and current decreased.

C. The speed and current increased.

d. The speed decreased and current increased.

Q12: if we represent the equation $[\dddot{Y}+4\ddot{Y}+0.5\dot{Y}-2Y=r(t)]$ using state space equation, the matrix $\underline{\underline{B}}$ is:

a. [1; 0; 0]

b. [0 0 1]

(c). [1 0 0]

d. [0; 0; 1]

Q13: For transient response of position in dc servo motor in Closed loop circuit, if we increase Load:

a. The speed and current decreased.

b. The position increased and current decreased.

c. The speed and current increased.

(d) The position decreased and current increased.

Q14: In first order system if we increase the time constant:

a. The steady state value decrease.

b. The steady state value increase.

C. The steady state time decrease.

(d). The steady state time increase.

SPOT POLYTECHNIC

Q15: In the transfer function [K/Ts+A], K represent:

a. Time constant
b. fiixble feed back.
(c) Gain.
d. fixed feedback.

Q16: For DC servo motor Block diogram, the transfer function [1/Jm.s + Bm] represent:

(a). gear
b. motor
c. amplifier
d. Load

Q17: In second order system when the damping ratio equal 0.5 the response of the system:

a. overdamped.
b. undamped.
(c). underdamped.
d. critical damped.

Q18: To change the simulation time we change:

a. Initial value.
b. step time.
c. final time.
(d) stop time.

Spark POLYTECHNIC

Q20: To represent the feedback [bs] as:

a. gain and integral.

b. Constant.

c. Gain

(d.) Gain and derivative.

Q21: we used Ziegler-Nichols tunning to obtain:

(a.) 25% Mp.

b. 50% Mp.

c. 0% Mp.

d. 20% Mp.

Q22: if we increase the gain of (K_i), in second order system with integral controller:

a. decrease the td and tr

b. decrease the steady state time.

c. decrease overshoot.

(d.) the system unstable.

Q23: The Transfer function for this diff equation

$$\dddot{Y} + 3\ddot{Y} + 2\dot{Y} - 4Y = r(t), \quad r(t) = 6$$

a. $6/(s^3+3s^2+2s+4)$.

b. $1/(s^3+3s^2+2s+4)$.

c. $1/(s^3+3s^2+2s-4)$.

(d.) $6/s(s^3+3s^2+2s-4)$.